

L. 生命遊戲 *Game of Life*

time limit 2s

memory limit 256MB

Statement

「我消滅你，與你何干？」
——《三體II：黑暗森林》

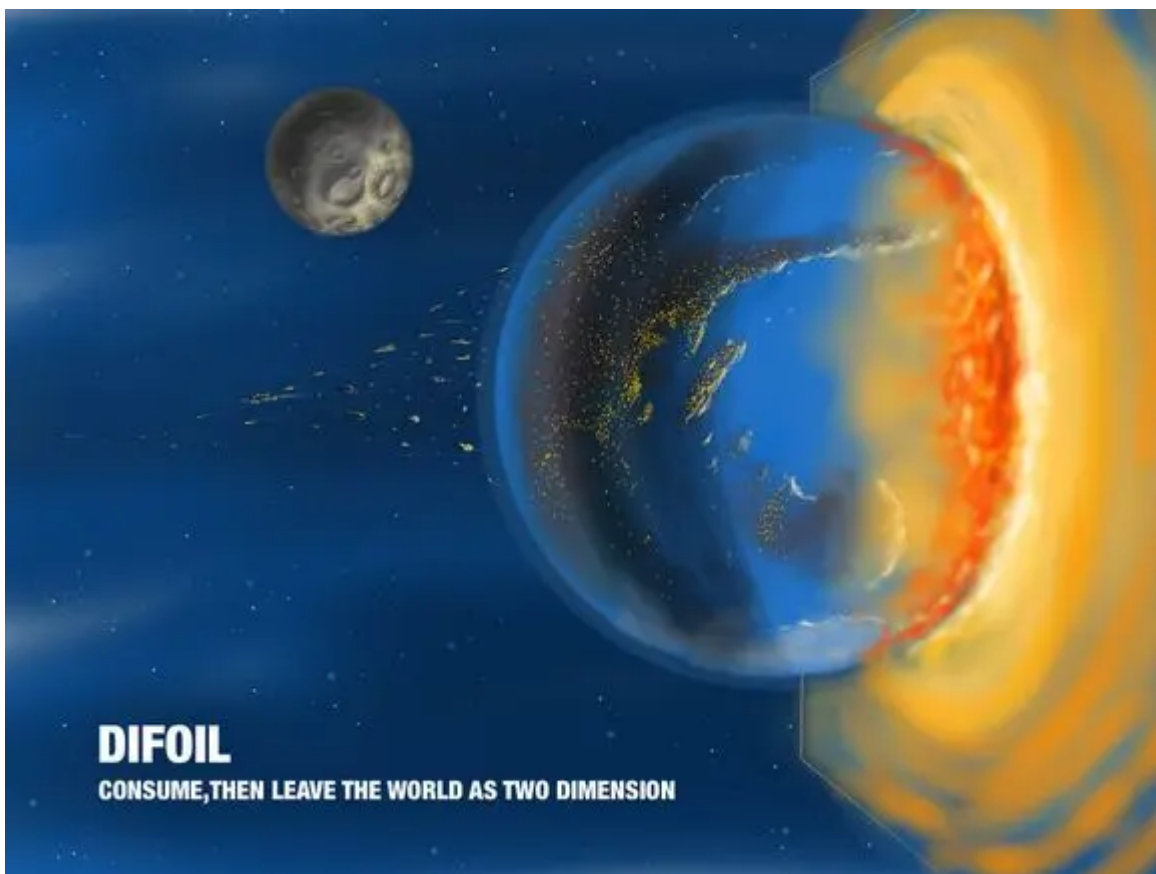
身為邊緣人 **MelonWalker** 最擅長玩單人遊戲。

但他忘了他還有作業還沒寫，現在只能玩**零玩家遊戲**了。

其中，**MelonWalker** 最喜歡玩**康威生命遊戲**，那是個二維矩形世界，這個世界中的每個方格居住著一個活著的或死了的細胞。

很不幸地，他製作的遊戲因不慎洩漏座標，受到**歌者文明**的**降維打擊**，從二維跌落至一維。

歌者文明：出自科幻小說《三體》的外星文明。
降維打擊：將高維空間壓縮至低維空間的攻擊手段。



(圖源：百度貼吧 - rzy649)

一維生命遊戲又被稱作 **Elementary Cellular Automaton**，遊戲規則如下。

有 N 個排成一列的細胞，每個細胞只有兩種狀態：

- 1 : 存活
- 0 : 死亡

每一輪中，所有細胞會根據前一輪的狀態同時更新。

對於一個細胞，只需要考慮：

- 左鄰居 L
- 自己 C
- 右鄰居 R

三個細胞的狀態。

由於每個細胞只有 0 、 1 兩種狀態，因此 (L, C, R) 一共有 $2^3 = 8$ 種可能。

本題使用 **Rule 45**，其更新規則如下：

LCR	111	110	101	100	011	010	001	000
下一輪 C	0	0	1	0	1	1	0	1

將第二列依照 111 到 000 的順序寫成二進位數：

$$00101101_2 = 45,$$

因此這個規則被稱為 **Rule 45**。

例如，若某個細胞與左右鄰居為

101

查表可知中央細胞下一輪會變成 1 。

這 N 個細胞首尾相接形成一個環，因此：

- 第 1 個細胞的左鄰居是第 N 個細胞。
- 第 N 個細胞的右鄰居是第 1 個細胞。

例如，目前狀態為

00100

經過一輪後會變為

10101

你需要回答 Q 筆詢問。

每筆詢問會給定一個初始狀態 S 、一個非負整數 K 與一個位置 i 。

請回答從 S 開始，經過恰好 K 輪演化後，第 i 個細胞是否存活。

不同詢問的初始狀態 S 可能不同。

Input

$N\ Q$
 $S_1\ K_1\ i_1$
 $S_2\ K_2\ i_2$
 $\vdots$
 $S_Q\ K_Q\ i_Q$

其中：

- S 為一個長度恰好為 N 的二進位字串，代表這筆詢問的初始狀態。
- K 表示經過的演化輪數。
- i 表示詢問的細胞位置。

Output

Ans

對於每筆詢問，輸出一行。

若經過 K 輪演化後，第 i 個細胞存活，輸出 **1**

否則輸出 **0**

Sample Input

```
5 6
00100 0 3
00100 1 1
00100 2 2
00000 1 4
00000 10000000000000000000 2
01010 7 5
```

Sample Output

```
1
1
1
1
0
1
```

對於初始狀態

00100

前幾輪的狀態依序為：

00100
10101
01111
11000
10010
...

因此：

- 經過 0 輪後，第 3 個細胞為 1。
- 經過 1 輪後，第 1 個細胞為 1。
- 經過 2 輪後，第 2 個細胞為 1。

另外，初始狀態

00000

會按照以下方式循環：

00000
11111
00000
11111
...

因此經過 10^{18} 輪後會回到 00000。

Note

- $1 \leq N \leq 18$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq K \leq 10^{18}$
- $1 \leq i \leq N$
- $|S| = N$
- S 中只包含 `0` 與 `1`

Subtask

- **subtask1:** 18% $Q \leq 100$ 且 $K \leq 10^3$
- **subtask2:** 25% 所有詢問的初始狀態 S 相同，且 $K \leq 2 \times 10^5$
- **subtask3:** 30% 所有詢問的初始狀態 S 相同
- **subtask4:** 27% **As statement**